Bitácora de desarrollo asistido de la Tarea 6.2

Jorge Josué Flores González

5 de noviembre de 2026

Alcance y decisiones

Se indicó continuar el diagnóstico de la Tarea 6.1 y cumplir la consigna 6.2. Se leyó el Word completo y se conservaron el mismo CSV y repositorio. Se utilizó Codex, sin atribuir ejecución a Claude Code ni a agentes independientes. Se conservó la evidencia anterior.

Protocolo antes de los resultados

Se documentó en PLAN.md la prioridad de detectar bad mediante F2, 24 configuraciones y CV anidada de cinco por tres pliegues. Se fijaron semillas, modelos comparadores y vivienda como subgrupo. La CV anidada evita declarar intactos datos explorados en 6.1.

Correcciones verificadas

La lectura de la consigna reveló que las variables sensibles debían reservarse para auditoría. Se retiraron cuatro columnas y se recalculó la referencia por defecto. La búsqueda mejoró F2 y recall, pero redujo la exactitud; se conservó el resultado desfavorable y se explicó, en lugar de cambiar el criterio después de observarlo.

Ejecución y límites

La comparación y las curvas se ejecutaron localmente con un límite de 90 segundos. Se instaló pytest en una carpeta temporal con autorización; no se modificó el entorno anterior. El proyecto declara sus dependencias para que pueda reproducirse en un entorno nuevo. Los tiempos registrados corresponden a este equipo, con un hilo.

Auditoría pruebas y cierre

Se aplicó la Skill de auditoría del Módulo 4 sin modificarla. El script se ejecutó dos veces en una copia temporal con límite de 60 segundos y produjo JSON idéntico. Se verificaron hashes antes y después. La revisión de código confirmó búsqueda dentro del entrenamiento externo y codificación dentro del Pipeline; la Skill no puede certificar temporalidad ni independencia entre personas a partir del CSV.

Las ocho pruebas pytest verificaron variables excluidas, particiones, búsqueda, encoder, recálculo de métricas, resultados por pliegue, soporte de subgrupos y selección conforme a F2. Todas aprobaron. No se utilizó una prueba que obligara a superar 70 % de exactitud: ese criterio habría contradicho la prioridad declarada y los resultados observados.

La curva terminó en 0.662 de validación frente a 0.666 de la tabla principal. Se comprobó que learning_curve baraja las filas de entrenamiento antes de formar las particiones internas; el resultado se explicó sin sustituir la estimación externa principal. La curva no permite prometer que añadir datos resolverá el problema.

La recomendación se formuló como piloto supervisado del árbol afinado. El intercambio de errores exige confirmar costos: respecto a Random Forest, se evitan 43 FN y se añaden 117 FP. Se documentaron reservas sobre proxies, validación temporal y selección exploratoria entre familias.

El informe final presenta tres páginas de contenido, portada y referencias APA 7. El repositorio conserva resultados, hashes, predicciones externas, pytest, Skill y comparación con 6.1. Los archivos no se han enviado automáticamente a la plataforma de la universidad.